

Teo Recursion

Teorema 1 (Recursión). Sean $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ funciones. Entonces, existe una única función $\rho[h; g]: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{N}^k : \rho[h; g](0, x) = g(x) \wedge \forall n \geq 1 : \rho[h; g](n, x) = h(n-1, x, \rho[h; g](n-1, x)).$$

Se dice que $\rho[h; g]$ ha sido construida por recursión mediante h con valor inicial g .

Demostración: Dado $n \in \mathbb{N}$, decimos que $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ha sido construida por recursión hasta n (mediante h con valor inicial g) si $f(0, x) = g(x)$ y $f(m, x) = h(m-1, x, f(m-1, x))$ para $1 \leq m \leq n$.

Veamos por inducción que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe una función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n .

Caso base: Para $n = 0$, tenemos que $f: \{0\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(0, x) = g(x)$ es una función construida por recursión hasta 0.

Caso inductivo: Asumimos que existe una función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n . Consideramos $f': \{0, \dots, n+1\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f'(a, x) = f(a, x)$ para $a \leq n$ y $f'(n+1, x) = h(n, x, f(n, x))$. Por hipótesis de inducción, concluimos que f' ha sido construida por recursión hasta $n+1$.

Supongamos que f y f' han sido construidas por recursión hasta n y n' respectivamente y $n \leq n'$. Veamos por inducción en m que, si $m \leq n$, entonces $f(m, x) = f'(m, x)$ para todo $x \in \mathbb{N}^k$.

Caso base: Para $m = 0$ tenemos que $f(0, x) = g(x) = f'(0, x)$.

Caso inductivo: Asumimos se cumple para m . Si $m+1 > n$, no hay nada que comprobar. En caso contrario, $m < m+1 \leq n$, luego $f(m, x) = f'(m, x)$ por hipótesis de inducción. Por definición de recursión, $f(m+1, x) = h(m, x, f(m, x)) = h(m, x, f'(m, x)) = f'(m+1, x)$.

Por tanto, por inducción, $f(m, x) = f'(m, x)$ para todo $m \leq n$ y $x \in \mathbb{N}^k$. En particular, para todo n , existe una única función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n .

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión dada por $f_n: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta

n . Por lo previamente demostrado, tenemos que $f_n \leq f_m$ para $n < m$. En consecuencia, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una cadena de funciones. Sea $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por $f(n, x) = f_n(n, x)$. Tenemos que $f(0, x) = f_0(0, x) = g(x)$ y

$$f(n+1, x) = f_{n+1}(n+1, x) = h(n, x, f_{n+1}(n, x)) = h(n, x, f(n, x)).$$

Por tanto, f ha sido construida por recursión.

Supongamos que $f' : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es otra función construida por recursión. En tal caso, la restricción $f'_n : \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ es una función construida por recursión hasta n . Por tanto, $f'(n, x) = f'_n(n, x) = f_n(n, x) = f(n, x)$, y concluimos que $f' = f$. ■

Referenciado en

- Corolario de recursión vectorial
- Función recursiva
- Función recursiva primitiva
- La suma y el producto acotados son funciones recursivas primitivas